

Profa. Dra. Luiza Nassif Pires

Pad: Ana Luísa Cardoso

Ped: Yuri Ricardo de Almeida

Lista 1

1. Considere um modelo de equilíbrio geral com dois agentes (A; B) e dois bens (x_1 ; x_2). Suponha que cada agente tenha uma função de utilidade $U_i(x_1; x_2) = x_1 x_2$, e que o agente A possua 4 unidades x_1 e 2 unidades de x_2 , e que o agente B tenha 1 unidade de x_1 e 3 unidades de x_2 . Observe que a dotação total de cada bem é 5 unidades. De posse dos dados acima, determine:
 - a) Se os consumidores A e B realizarão trocas e explique o porquê;
 - b) As funções de demanda de cada bem para cada agente;
 - c) Os preços relativos dos bens em equilíbrio;
 - d) A quantidade demandada de x e de y para cada agente no equilíbrio;
 - e) A representação gráfica do equilíbrio e da dotação inicial;
 - f) Interprete os resultados obtidos no item *b*, em relação à troca dos agentes em termos de ótimo de Pareto.
2. Dois indivíduos vivem numa ilha e possuem funções de utilidade $U(x,y) = x^4 y^6$ e $V(x,y) = x^6 y^4$ respectivamente. As suas dotações iniciais dos dois bens são, respectivamente (4,2) e (2,4). Em equilíbrio:
 - a) O primeiro indivíduo gastará 40% do valor de sua dotação inicial com o primeiro bem (x).
 - b) O preço de equilíbrio do primeiro bem (x), relativo ao segundo (y), é 2 (dois).
 - c) O primeiro indivíduo vai querer consumir 2,4 unidades do primeiro bem (x).
 - d) O módulo da taxa marginal de substituição entre o primeiro (x) e o segundo bem (y) para o primeiro indivíduo no equilíbrio é 1 (um).
3. Considere uma economia de troca pura com dois bens (x_1 e x_2) e dois indivíduos (A e B). Sejam: $U_A(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$, $U_B(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ e as dotações $w_A = (10, 20)$ e $w_B = (20, 5)$. Avalie as afirmativas:
 - a) $x_A = (10, 5)$, $x_B = (20, 20)$ é uma alocação que está na curva de contrato.
 - b) No equilíbrio Walrasiano, os preços dos dois bens são determinados e únicos.
 - c) O conjunto das alocações eficientes satisfaz a $x_2^A = x_1^A - 5$
 - d) Se os preços de mercado são $p_1 = 1$ e $p_2 = 1$, então, o excesso de demanda será $(-7.5, 7.5)$.
4. Seja um mercado cuja função de demanda é denotada por $P = 18 - Q$. O mercado é atendido por uma firma monopolista cuja função de custo é $CT(Q) = 27 + 2Q^2$. Qual será o preço fixado pelo monopolista? Qual a quantidade produzida?

5. Uma empresa tem duas fábricas, cujos custos são expressos pelas equações a seguir:

$$\text{Fábrica 1: } C_1(Q_1) = 10Q_1^2$$

$$\text{Fábrica 2: } C_2(Q_2) = 20Q_2^2$$

A empresa se defronta com a seguinte curva da demanda:

$$P = 700 - 5Q$$

onde Q é a produção total, isto é, $Q = Q_1 + Q_2$.

a) Faça um diagrama desenhando: as curvas do custo marginal para as duas fábricas; as curvas da receita média e da receita marginal; e a curva do custo marginal total (isto é, custo marginal da produção total $Q = Q_1 + Q_2$). Indique o nível de produção que maximiza os lucros para cada fábrica, bem como a produção total e o preço.

b) Suponha que o custo da mão-de-obra aumente na Fábrica 1, mas permaneça inalterado na Fábrica 2. De que forma a empresa deve ajustar (isto é, aumentar, reduzir ou deixar inalterado) a produção da Fábrica 1, a produção da Fábrica 2, a produção total e o preço?

6. Um monopolista vende em dois mercados, 1 e 2, com elasticidades $\varepsilon_1 = -2$ e $\varepsilon_2 = -4$, respectivamente. Suponha a possibilidade de discriminação perfeita. Suponha que o monopolista cobre $p_1 = 2,5p_2$. Ele está maximizando? Mostre.